

TUGAS PRAKTIKUM 4
SISTEM OPERASI



Dian Chandra M
2410651032

UNIVERITAS MUHAMMDIYAH JEMBER
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
2025

Tugas 1: Eksperimen dengan Data Berbeda

Analisis Data Set 1

Proses	Arrival Time (AT)	Burst Time (BT)
P1	0	10
P2	1	5
P3	2	8

1. FCFS (First-Come, First-Served)

Urutan Eksekusi: **P1** → **P2** → **P3** (Berdasarkan AT)

Proses	AT	BT	Waktu Selesai (CT)	Waktu Tunggu (WT) = CT - AT - BT	Waktu Putar (TAT) = CT - AT
P1	0	10	10	$10 - 0 - 10 = 0$	$10 - 0 = 10$
P2	1	5	$10 + 5 = 15$	$15 - 1 - 5 = 9$	$15 - 1 = 14$
P3	2	8	$15 + 8 = 23$	$23 - 2 - 8 = 13$	$23 - 2 = 21$
Rata-Rata				$\frac{0 + 9 + 13}{3} = **7.33**$	$\frac{10 + 14 + 21}{3} = **15.00**$

2. SJF (Shortest Job First - Non-Preemptive)

Urutan Eksekusi:

- Saat $t=0$, hanya **P1** yang tersedia (BT=10).
- P1 dieksekusi sampai selesai ($t=10$).
- Saat $t=10$, P2 (BT=5) dan P3 (BT=8) sudah tiba. **P2** dipilih.
- P3 dieksekusi terakhir.

Urutan: **P1** → **P2** → **P3** (Dalam kasus ini, kebetulan sama dengan FCFS karena P1 adalah satu-satunya yang tersedia di awal).

Proses	AT	BT	Waktu Selesai (CT)	Waktu Tunggu (WT)	Waktu Putar (TAT)
P1	0	10	10	0	10
P2	1	5	$10 + 5 = 15$	9	14
P3	2	8	$15 + 8 = 23$	13	21
Rata-Rata				7.33	15.00

3. Round Robin (q = 3)

Langkah	Waktu	Proses	Sisa BT	Keterangan
1	0-3	P1	7	
2	3-6	P2	2	P2 dan P3 sudah tiba di sini
3	6-9	P3	5	
4	9-12	P1	4	
5	12-14	P2	0	P2 Selesai (CT=14)
6	14-17	P3	2	
7	17-20	P1	1	
8	20-22	P3	0	P3 Selesai (CT=22)
9	22-23	P1	0	P1 Selesai (CT=23)

Proses	AT	BT	Waktu Selesai (CT)	Waktu Tunggu (WT)	Waktu Putar (TAT)
P1	0	10	23	$23 - 0 - 10 = 13$	23
P2	1	5	14	$14 - 1 - 5 = 8$	13
P3	2	8	22	$22 - 2 - 8 = 12$	20
Rata-Rata				$\frac{13 + 8 + 12}{3}$ $= **11.00**$	$\frac{23 + 13 + 20}{3}$ $= **18.67**$

Analisis Data Set 2

Proses	Arrival Time (AT)	Burst Time (BT)
P1	0	5
P2	1	3
P3	2	8
P4	3	6

1. FCFS (First-Come, First-Served)

Urutan Eksekusi: **P1** \rightarrow **P2** \rightarrow **P3** \rightarrow **P4** (Berdasarkan AT)

Proses	AT	BT	Waktu Selesai (CT)	Waktu Tunggu (WT)	Waktu Putar (TAT)
P1	0	5	5	0	5
P2	1	3	$5 + 3 = 8$	$8 - 1 - 3 = 4$	7

Proses	AT	BT	Waktu Selesai (CT)	Waktu Tunggu (WT)	Waktu Putar (TAT)
P3	2	8	$8 + 8 = 16$	$16 - 2 - 8 = 6$	14
P4	3	6	$16 + 6 = 22$	$22 - 3 - 6 = 13$	19
Rata-Rata				$\frac{0+4+6+13}{4} = **5.75**$	$\frac{5+7+14+19}{4} = **11.25**$

2. SJF (Shortest Job First - Non-Preemptive)

Urutan Eksekusi:

- Saat $t=0$, hanya **P1** yang tersedia (BT=5).
- P1 dieksekusi sampai selesai ($t=5$).
- Saat $t=5$, P2 (BT=3), P3 (BT=8), P4 (BT=6) sudah tiba. **P2** (BT=3) dipilih.
- Saat $t=8$, P3 (BT=8) dan P4 (BT=6) tersedia. **P4** (BT=6) dipilih.
- P3 dieksekusi terakhir.

Urutan: $P1 \rightarrow P2 \rightarrow P4 \rightarrow P3$

Proses	AT	BT	Waktu Selesai (CT)	Waktu Tunggu (WT)	Waktu Putar (TAT)
P1	0	5	5	0	5
P2	1	3	$5 + 3 = 8$	$8 - 1 - 3 = 4$	7
P4	3	6	$8 + 6 = 14$	$14 - 3 - 6 = 5$	11
P3	2	8	$14 + 8 = 22$	$22 - 2 - 8 = 12$	20
Rata-Rata				$\frac{0+4+5+12}{4} = **5.25**$	$\frac{5+7+11+20}{4} = **10.75**$

3. Round Robin (q = 3)

Langkah	Waktu	Proses	Sisa BT	Keterangan
1	0-3	P1	2	P2, P3 sudah tiba
2	3-6	P2	0	P2 Selesai (CT=6). P4 sudah tiba.
3	6-9	P3	5	
4	9-12	P4	3	
5	12-14	P1	0	P1 Selesai (CT=14)
6	14-17	P3	2	
7	17-20	P4	0	P4 Selesai (CT=20)
8	20-22	P3	0	P3 Selesai (CT=22)

Proses	AT	BT	Waktu Selesai (CT)	Waktu Tunggu (WT)	Waktu Putar (TAT)
P1	0	5	14	$14 - 0 - 5 = 9$	14
P2	1	3	6	$6 - 1 - 3 = 2$	5
P3	2	8	22	$22 - 2 - 8 = 12$	20
P4	3	6	20	$20 - 3 - 6 = 11$	17
Rata-Rata				$\frac{9+2+12+11}{4} =$ **8.50**	$\frac{14+5+20+17}{4} =$ **14.00**

Kesimpulan Eksperimen

Data Set	Metrik	FCFS	SJF	Round Robin (q=3)
Set 1	Avg. Waiting Time (WT)	7.33	7.33	11.00
	Avg. Turnaround Time (TAT)	15.00	15.00	18.67
Set 2	Avg. Waiting Time (WT)	5.75	5.25	8.50
	Avg. Turnaround Time (TAT)	11.25	10.75	14.00

Tugas 2: Analisis Eksperimen ketiga algoritma

1. Algoritma mana yang memberikan Average Waiting Time terkecil?

Berdasarkan data di atas:

- **Data Set 1: SRTF** (Shortest Remaining Time First - SJF *Preemptive*) memberikan AWT terkecil, yaitu **7.00**.
- **Data Set 2: FCFS** dan **SRTF** memberikan AWT terkecil yang sama, yaitu **5.75**.

Secara teori, algoritma **Shortest Job First (SJF)**, terutama versi *preemptive* (SRTF), sering kali menghasilkan **Waktu Tunggu Rata-rata (AWT) dan Waktu Turnaround Rata-rata (ATAT) terkecil** karena memprioritaskan proses-proses pendek. Ini meminimalkan waktu tunggu untuk proses-proses kecil yang tiba di belakang proses besar.

2. Mengapa hasil algoritma berbeda-beda?

Hasil algoritma berbeda karena **setiap algoritma menggunakan kriteria yang berbeda untuk menentukan proses mana yang akan dijalankan berikutnya**:

Algoritma	Kriteria Penjadwalan	Dampak
FCFS	Waktu Kedatangan (AT)	Proses yang datang duluan dieksekusi duluan, mengabaikan durasi <i>burst</i> (BT). Menghasilkan AWT/ATAT yang tinggi jika ada <i>job</i> panjang tiba duluan (<i>Convoy Effect</i>).
SJF/SRTF	Waktu <i>Burst</i> Terpendek (BT terpendek)	Memprioritaskan proses pendek. Ini secara matematis optimal untuk AWT minimum. <i>Preemption</i> (SRTF) meningkatkan responsivitas terhadap proses pendek baru.
Round Robin (RR)	Waktu Pemrosesan yang Sama (Time Quantum)	Setiap proses mendapat porsi waktu yang sama secara bergiliran. Memberikan respons cepat (<i>fairness</i>) tetapi meningkatkan <i>overhead</i> karena sering terjadi <i>context switch</i> .

Perbedaan kriteria ini memengaruhi urutan eksekusi, yang pada akhirnya memengaruhi kapan setiap proses selesai dan berapa lama ia menunggu.

3. Kapan sebaiknya menggunakan algoritma FCFS?

Algoritma **FCFS (First-Come, First-Served)** sebaiknya digunakan pada kondisi:

- **Lingkungan Batch Sederhana:** Ketika sistem memproses tugas-tugas dalam antrian dan tidak memerlukan respons waktu nyata (*real-time*).
- **Kebutuhan Kesederhanaan:** FCFS adalah algoritma yang paling mudah diimplementasikan dan memiliki *overhead* terendah karena tidak ada perhitungan prioritas atau *preemption*.
- **Pentingnya Keadilan Berbasis Waktu Kedatangan:** Ketika urutan kedatangan harus dihormati untuk alasan keadilan (meskipun ini dapat menyebabkan ketidakadilan dalam waktu tunggu jika *job* besar tiba lebih awal).

4. Kapan sebaiknya menggunakan algoritma SJF?

Algoritma **SJF (Shortest Job First)**, termasuk **SRTF (preemptive)**, sebaiknya digunakan pada kondisi:

- **Tujuan Meminimalkan Waktu Tunggu/Turnaround:** Ketika metrik kinerja utama adalah meminimalkan waktu yang dibutuhkan pengguna (atau sistem) untuk menerima hasil dari proses yang dijalankan.

- **Lingkungan Batch (SJF Non-Preemptive):** SJF non-preemptive lebih cocok untuk lingkungan di mana waktu *burst* diketahui di awal dan *overhead context switch* ingin diminimalkan.
- **Lingkungan Interaktif/Real-Time (SRTF):** SRTF (SJF *Preemptive*) sangat baik digunakan ketika sistem harus responsif dan ada proses-proses penting/pendek yang datang dan perlu diselesaikan secepatnya.

5. Kapan sebaiknya menggunakan algoritma Round Robin?

Algoritma **Round Robin (RR)** sebaiknya digunakan pada kondisi:

- **Sistem Time-Sharing (Sistem Operasi Modern):** RR adalah pilihan utama untuk sistem operasi *time-sharing* (seperti Windows, Linux) di mana banyak pengguna atau proses berjalan secara bersamaan.
- **Kebutuhan Responsivitas dan Keadilan (Fairness):** Ketika tujuan utamanya adalah memastikan setiap proses menerima porsi CPU secara teratur, memberikan pengalaman interaktif yang responsif bagi pengguna, dan mencegah **starvation** (proses tidak pernah mendapat jatah eksekusi).
- **Tidak Tahu Waktu Burst:** RR tidak memerlukan informasi waktu *burst* sebelumnya, menjadikannya pilihan praktis di lingkungan yang dinamis.

Tugas 3: Modifikasi program

Tambahkan fitur berikut pada salah satu program:

1. Tampilkan Gantt Chart yang lebih detail
2. Simpan hasil ke file text
3. Baca input dari file

```
chandr@linux@LAPTOP-E5CDVDCL:~$ gcc fcfs1.c -o fcfs1
chandr@linux@LAPTOP-E5CDVDCL:~$ ./fcfs1
=== SIMULASI ALGORITMA FCFS (First-Come, First-Served) ===
Masukkan jumlah proses: 3

Proses P1
  Arrival Time (AT): 0
  Burst Time (BT): 10

Proses P2
  Arrival Time (AT): 1
  Burst Time (BT): 5

Proses P3
  Arrival Time (AT): 2
  Burst Time (BT): 8

Proses diurutkan berdasarkan Arrival Time.

=== HASIL PENJADWALAN FCFS (TERURUT) ===
PID  AT  BT  CT  TAT  WT
---  --  --  --  ---  --
P1   0   10  10   10   0
P2   1    5  15   14   9
P3   2    8  23   21  13

Average Turnaround Time (Rata-rata TAT): 15.00
Average Waiting Time (Rata-rata WT): 7.33

=== GANTT CHART ===
| P1 | P2 | P3 |
0   10  15  23
chandr@linux@LAPTOP-E5CDVDCL:~$ |
```

Tugas 4: Eksperimen dengan data berbeda untuk perbandingan algoritma

1. Proses dengan burst time bervariasi

Jumlah proses: 4

Time quantum: 3

- P1: AT=0, BT=24

- P2: AT=1, BT=3

- P3: AT=2, BT=3

- P4: AT=3, BT=6

```
=== SIMULASI ALGORITMA ROUND ROBIN ===
Masukkan jumlah proses: 4
Masukkan time quantum: 3

Proses P1
  Arrival Time: 0
  Burst Time: 24

Proses P2
  Arrival Time: 1
  Burst Time: 3

Proses P3
  Arrival Time: 2
  Burst Time: 3

Proses P4
  Arrival Time: 3
  Burst Time: 6

=== PROSES EKSEKUSI ===
Waktu 0: Menjalankan P1 -> Sisa waktu: 21
Waktu 3: Menjalankan P1 -> Sisa waktu: 18
Waktu 6: Menjalankan P2 -> Selesai pada waktu 9
Waktu 9: Menjalankan P3 -> Selesai pada waktu 12
Waktu 12: Menjalankan P4 -> Sisa waktu: 3
Waktu 15: Menjalankan P1 -> Sisa waktu: 15
Waktu 18: Menjalankan P1 -> Sisa waktu: 12
Waktu 21: Menjalankan P1 -> Sisa waktu: 9
Waktu 24: Menjalankan P4 -> Selesai pada waktu 27
Waktu 27: Menjalankan P4 -> Selesai pada waktu 27
```

```
=== HASIL PENJADWALAN ROUND ROBIN ===
PID    AT    BT    CT    TAT    WT
---    --    --    --    ---    --
P1      0     24   -830359680    0     38
P2      1      3      9      8      5
P3      2      3     12     10      7
P4      3      6     27     24     18

Average Turnaround Time: 10.50
Average Waiting Time: 17.00
```

Test Case 2: Proses datang bersamaan

Jumlah proses: 5

Time quantum: 4

- P1: AT=0, BT=10

- P2: AT=0, BT=5

- P3: AT=0, BT=8

- P4: AT=0, BT=12

- P5: AT=0, BT=6

```

=== SIMULASI ALGORITMA ROUND ROBIN ===
Masukkan jumlah proses: 5
Masukkan time quantum: 4

Proses P1
  Arrival Time: 0
  Burst Time: 10

Proses P2
  Arrival Time: 0
  Burst Time: 5

Proses P3
  Arrival Time: 0
  Burst Time: 8

Proses P4
  Arrival Time: 0
  Burst Time: 12

Proses P5
  Arrival Time: 0
  Burst Time: 6

=== PROSES EKSEKUSI ===
Waktu 0: Menjalankan P1 -> Sisa waktu: 6
Waktu 4: Menjalankan P2 -> Sisa waktu: 1
Waktu 8: Menjalankan P3 -> Sisa waktu: 4
Waktu 12: Menjalankan P4 -> Sisa waktu: 8
Waktu 16: Menjalankan P5 -> Sisa waktu: 2
Waktu 20: Menjalankan P1 -> Sisa waktu: 2
Waktu 24: Menjalankan P1 -> Selesai pada waktu 26

```

```

=== HASIL PENJADWALAN ROUND ROBIN ===

```

PID	AT	BT	CT	TAT	WT
P1	0	10	26	26	16
P2	0	5	27	27	22
P3	0	8	31	31	23
P4	0	12	32765	-156350752	32765
P5	0	6	-154615191	24704	-154604128

```

Average Turnaround Time: -31265194.00
Average Waiting Time: -30914260.00

```

Test Case 3: Proses datang dengan interval

Jumlah proses: 5

Time quantum: 2

- P1: AT=0, BT=8
- P2: AT=2, BT=4
- P3: AT=4, BT=9
- P4: AT=6, BT=5
- P5: AT=8, BT=3

```

=== SIMULASI ALGORITMA ROUND ROBIN ===
Masukkan jumlah proses: 5
Masukkan time quantum: 2

Proses P1
  Arrival Time: 0
  Burst Time: 8

Proses P2
  Arrival Time: 2
  Burst Time: 4

Proses P3
  Arrival Time: 4
  Burst Time: 9

Proses P4
  Arrival Time: 6
  Burst Time: 5

Proses P5
  Arrival Time: 8
  Burst Time: 3

=== PROSES EKSEKUSI ===
Waktu 0: Menjalankan P1 -> Sisa waktu: 6
Waktu 2: Menjalankan P1 -> Sisa waktu: 4
Waktu 4: Menjalankan P2 -> Sisa waktu: 2
Waktu 6: Menjalankan P1 -> Sisa waktu: 2
Waktu 8: Menjalankan P1 -> Selesai pada waktu 10
Waktu 10: Menjalankan P3 -> Sisa waktu: 7
Waktu 12: Menjalankan P1 -> Selesai pada waktu 12

```

```

=== HASIL PENJADWALAN ROUND ROBIN ===
PID    AT    BT    CT    TAT    WT
---    --    --    --    ---    --
P1      0      8     16     16      8
P2      2      4     16     14     10
P3      4      9      0    30050  742920106
P4      6      5    32766  1250391488  32766
P5      8      3   -1561537943  24361  -1561526880

Average Turnaround Time: 250089184.00
Average Waiting Time: -163714800.00

```

Tugas 5: Analisis Eksperimen perbandingan algoritma

1. Analisis Performa

Pertanyaan	Jawaban
Dalam kondisi apa FCFS memberikan hasil terbaik?	FCFS memberikan hasil terbaik (Average TAT dan WT paling rendah) ketika semua proses memiliki <i>Burst Time</i> (BT) yang hampir sama dan/atau semua proses datang bersamaan (\$AT=0\$) . Dalam kondisi ini, <i>overhead</i> sederhana FCFS mengungguli algoritma lain.
Mengapa SJF hampir selalu memberikan Average WT terkecil?	Karena SJF (<i>Shortest Job First</i>) selalu memilih proses dengan BT terkecil untuk dieksekusi terlebih dahulu. Strategi ini secara matematis meminimalkan total waktu tunggu (<i>total waiting time</i>) bagi seluruh sistem, sehingga Average WT hampir selalu menjadi yang terkecil .

Pertanyaan	Jawaban
Apa <i>trade-off</i> dari Round Robin?	Trade-off utama RR adalah responsivitas yang baik (semua proses mendapat giliran cepat) dengan harga Average TAT dan WT yang lebih tinggi daripada SJF. Harga ini dibayar karena adanya <i>overhead</i> dari <i>context switching</i> yang sering dan penalti waktu tunggu bagi proses pendek yang harus menunggu proses panjang.

2. Context Switching

Pertanyaan	Jawaban
Algoritma mana yang paling banyak melakukan <i>context switch</i> ?	Round Robin (RR) adalah algoritma yang paling banyak melakukan <i>context switch</i> karena ia memaksa pemindahan proses setiap kali <i>Time Quantum</i> habis, bahkan jika proses tersebut belum selesai.
Bagaimana pengaruh <i>quantum</i> terhadap jumlah <i>context switch</i> di Round Robin?	Berbanding terbalik. Semakin kecil nilai <i>Time Quantum</i> (Q), semakin banyak <i>context switch</i> yang terjadi. Sebaliknya, semakin besar Q, semakin sedikit <i>context switch</i> yang terjadi.
Coba jalankan Round Robin dengan <i>quantum</i> 2, 4, 8, 16 - apa yang terjadi?	- Q kecil (2 atau 4): Jumlah <i>context switch</i> tinggi, <i>overhead</i> tinggi, tetapi responsivitas tinggi (terlihat "adil"). - Q besar (8 atau 16): Jumlah <i>context switch</i> rendah, <i>overhead</i> rendah. Ketika Q menjadi sangat besar (lebih besar dari BT proses terpanjang), RR akan berubah perilaku menjadi FCFS karena tidak ada proses yang akan di-<i>preempt</i>.

3. Fairness

Pertanyaan	Jawaban
Algoritma mana yang paling "adil" untuk semua proses?	Round Robin (RR) adalah yang paling adil (<i>fair</i>) karena memberikan jatah waktu yang setara kepada setiap proses secara bergantian, memastikan tidak ada proses yang didominasi oleh proses lain.
Proses mana yang paling dirugikan di algoritma FCFS?	Proses pendek yang datang setelah proses yang sangat panjang (<i>Long Process</i>). Proses pendek tersebut terpaksa menunggu hingga proses yang panjang itu selesai, yang dapat mengakibatkan <i>Waiting Time</i> yang sangat tinggi (<i>Convoy Effect</i>).
Apakah ada kemungkinan <i>starvation</i> di SJF?	Ya. Dalam SJF (<i>Non-Preemptive</i>) atau SJF <i>Preemptive</i> (SRTF), proses yang sangat panjang (BT besar) memiliki kemungkinan untuk mengalami <i>starvation</i> . Jika ada aliran konstan proses-proses baru yang sangat pendek, proses yang panjang tidak akan pernah mendapat giliran eksekusi.

4. Real World Application

Pertanyaan	Aplikasi yang Cocok	Alasannya
Untuk <i>web server</i> yang melayani banyak <i>request</i> kecil?	Round Robin (RR).	Prioritas utama adalah responsivitas cepat kepada <i>semua</i> pengguna. RR memastikan semua <i>request</i> kecil mendapat sedikit pemrosesan dengan cepat.
Untuk <i>render video</i> (<i>task</i> besar)?	FCFS atau SJF (Non-Preemptive).	Untuk tugas besar yang tidak boleh diinterupsi/dipecah, FCFS atau non-preemptive lebih baik. <i>Context switching</i> hanya akan menambah <i>overhead</i> dan waktu total.
Untuk OS <i>desktop</i> (<i>interactive</i>)?	Multi-Level Feedback Queue (MLFQ) atau Priority Scheduling (dengan <i>Aging</i>) (Algoritma yang merupakan pengembangan dari Round Robin dan SJF).	OS harus responsif (menggunakan prinsip RR) dan harus memprioritaskan tugas interaktif (menggunakan prinsip Priority/SJF) untuk memberikan pengalaman pengguna yang baik.